Εμμανουήλ Καραντουμάνης

+30 6981332554 | e.karantoumanis@uowm.gr / ekar.manolis@gmail.com | ekarantoumanis
Kozani, Greece | 20/05/1996

ΣΥΝΟΨΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

Μεταδιδακτορικός Ερευνητής με εκτενή εμπειρία στον σχεδιασμό, την ανάλυση και τη βελτιστοποίηση αλγορίθμων, τον Μαθηματικό Προγραμματισμό και την Τεχνητή Νοημοσύνη (Machine Learning/LLMs). Η έρευνά μου εστιάζει στην ανάπτυξη καινοτόμων μεθοδολογιών για προβλήματα μαύρου κουτιού (black-box optimization), τη βελτιστοποίηση χωρίς παράγωγα και την προσαρμοστική δειγματοληψία με χρήση μοντέλων υποκατάστατων (surrogate models). Διαθέτω ισχυρό υπόβαθρο στην ανάπτυξη λογισμικού (Python, C++, MATLAB), στη διαχείριση υποδομών και στην υλοποίηση ψηφιακών λύσεων σε πληθώρα ερευνητικών και αναπτυξιακών έργων.

ΠΑΡΟΥΣΑ ΙΔΙΟΤΗΤΑ

Μεταδιδακτορικός Ερευνητής 2026 – Παρόν
Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών, ΠΔΜ

- Ερευνητικά ενδιαφέροντα: **Βελτιστοποίηση, Βελτιστοποίηση μαύρου κουτιού, Μαθηματικός Προγραμματισμός, Αλγόριθμοι, Μηχανική Μάθηση, Τεχνητή Νοημοσύνη, Βελτιστοποίηση χωρίς παράγωγα, Μοντελοποίηση υποκατάστατων, Προσαρμοστική δειγματοληψία**

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Διδακτορικό Δίπλωμα (Ph.D.) 2019 – 2026
του τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών, ΠΔΜ

- Τίτλος Διατριβής: **Αλγόριθμοι βελτιστοποίησης για προβλήματα μαύρου κουτιού**
- Ερευνητική εστίαση: Βελτιστοποίηση μαύρου κουτιού, Βελτιστοποίηση χωρίς παράγωγα, Μοντελοποίηση υποκατάστατων, Προσαρμοστική δειγματοληψία, Μηχανική Μάθηση

Πτυχίο / Μεταπτυχιακό δίπλωμα (Integrated Master) 2014 – 2019
του τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών, ΠΔΜ

- Βαθμός: 7.04/10
- Διπλωματική Εργασία: **Εκτίμηση κατανάλωσης ενέργειας στο cloud computing** (Βαθμός: 10/10)

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

Ερευνητής - Έργο: "Κόμβος Ψηφιακής Καινοτομίας SYNERGiNN EDIH" Σεπτ. 2024 – Σεπτ. 2026
Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

- Σχεδίαση και υλοποίηση ψηφιακών υπηρεσιών προς επιχειρήσεις και δημόσιους οργανισμούς με χρήση μεθόδων τεχνητής νοημοσύνης.
- Εφαρμογή και εξειδίκευση των ψηφιακών υπηρεσιών στους τομείς της ενέργειας και του περιβάλλοντος.

Ερευνητής - Έργο: "Ψηφιακός Μετασχηματισμός Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας" Σεπτ. 2025 – Δεκ. 2025
Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

- Υλοποίηση αλγορίθμων τεχνητής νοημοσύνης στο πλαίσιο του εθνικού προγράμματος για τον ψηφιακό μετασχηματισμό της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

Ερευνητής - Έργο: "Ενσωμάτωση Εργαλείων AI για το ΠΤΑ Δυτικής Μακεδονίας" Σεπ. 2025 – Δεκ. 2025
Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

- Υλοποίηση αλγορίθμων τεχνητής νοημοσύνης για την υποστήριξη εφαρμογών επιχειρηματικότητας και απασχόλησης.

Εξωτερικός Συνεργάτης - Έργο: "TOTEM" (Erasmus+) Νοέμ. 2023 – Οκτ. 2025
Επιμελητήριο Κοζάνης

- Δημιουργία και παραμετροποίηση της πλατφόρμας e-learning Moodle για την υποστήριξη των εκπαιδευτικών στόχων του έργου.

Ερευνητής - Έργο: ”Προσαρμοστική Δειγματοληψία σε Ηλεκτρομαγνητικά Προβλήματα” Αύγ. 2025 – Αύγ. 2026
Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

- Ανάπτυξη και εφαρμογή σύγχρονων μεθόδων βελτιστοποίησης χωρίς παραγώγους για την επιτάχυνση υπολογισμών σε έξυπνες τηλεπικοινωνιακές επιφάνειες (ασύρματα συστήματα 6G).

Ερευνητής - Έργο: ”ANALYST” Ιούν. 2024 – Μάιος 2025
Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

- Ανάπτυξη πλατφόρμας Moodle για εκπαίδευση στην κυβερνοασφάλεια και την ανάλυση δεδομένων.

Ερευνητής - Έργο: ”Διασυνδεδεμένες Έξυπνες Πόλεις (Ελλάδα 2.0)” Νοέμ. 2023 – Σεπτ. 2025
Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

- Σχεδίαση και υλοποίηση διαδικτυακής πλατφόρμας ενοποίησης για κάθετες λύσεις έξυπνων πόλεων.
- Ανάπτυξη εφαρμογής βέλτιστης δρομολόγησης αποκομιδής απορριμμάτων με ενσωμάτωση τεχνικών Μηχανικής Μάθησης.

Ερευνητής - Έργο: ”Προετοιμασία Υποβολής Πρότασης SYNERGiNN EDIH” Ιούλ. 2023 – Αύγ. 2024
Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

- Συγγραφή και προετοιμασία του φακέλου υποβολής της πρότασης για το έργο SYNERGiNN EDIH.

Ερευνητής - Έργο: ”Αλγόριθμοι Βελτιστοποίησης Κόστους σε Cloud Υπηρεσίες” Ιούν. 2023 – Αύγ. 2023
Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

- Υλοποίηση και παραμετροποίηση αλγορίθμων βελτιστοποίησης με στόχο τη μείωση του κόστους μεταφοράς δεδομένων.

Ερευνητής - Έργο: ”Πιλοτικές ψηφιακές εφαρμογές έξυπνης πόλης για τον Δήμο Κοζάνης” Σεπτ. 2022 – Οκτ. 2022
Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

- Σχεδιασμός και υλοποίηση αλγορίθμων Μηχανικής Μάθησης για τις ανάγκες των ψηφιακών υπηρεσιών της πόλης.

Ερευνητής - Έργο: ”Αλγόριθμοι Βελτιστοποίησης Κόστους σε Cloud Υπηρεσίες” Μάρ. 2022 – Μάιος 2022
Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

- Υλοποίηση και παραμετροποίηση αλγορίθμων βελτιστοποίησης για την ελαχιστοποίηση του κόστους μεταφοράς δεδομένων.

Ερευνητής - Έργο: ”AGROTOUR” Ιούλ. 2021 – Σεπτ. 2023
Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

- Ανάπτυξη αλγορίθμων ανίχνευσης αντικειμένων για την έγκαιρη πρόβλεψη ασθενειών των φυτών (έξυπνη γεωργία).

Ερευνητής - Έργο: ”Πιλοτικές ψηφιακές εφαρμογές έξυπνης πόλης για τον Δήμο Κοζάνης” Απρ. 2021 – Σεπτ. 2021
Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

- Υλοποίηση δικτύου και εξειδικευμένων εφαρμογών στο πλαίσιο των πιλοτικών δράσεων της έξυπνης πόλης.

Ερευνητής - Έργο: ”Πιλοτικές ψηφιακές εφαρμογές έξυπνης πόλης για τον Δήμο Κοζάνης” Ιαν. 2021 – Μάρ. 2021
Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

- Υλοποίηση δικτύου και εξειδικευμένων εφαρμογών στο πλαίσιο των πιλοτικών δράσεων της έξυπνης πόλης.

Ερευνητής - Έργο: ”Ανάπτυξη Προχωρημένων Αλγορίθμων Προγραμματισμού” Φεβ. 2020 – Ιούλ. 2020
Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

- Σχεδίαση, υλοποίηση και εφαρμογή αλγορίθμων βελτιστοποίησης για προβλήματα μαύρου κουτιού.
- Ανάπτυξη κώδικα Python για την εύρεση λύσεων σε προβλήματα βελτιστοποίησης όπου η αντικειμενική συνάρτηση και οι περιορισμοί δεν είναι γνωστοί.

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

Διεθνή Περιοδικά

- **Karantoumanis, E.**, Zygiridis, T., & Ploskas, N. (2025). A Surrogate-Based Adaptive Sampling Approach for Electromagnetic Problems. *International Journal of Numerical Modelling: Electronic Networks, Devices and Fields*, 38(5), e70121, doi: 10.1002/jnm.70121.
- **Karantoumanis, E.**, & Ploskas, N. (2025). A surrogate-based adaptive sampling approach for mixed-integer black-box optimization problems. *Journal of Optimization Theory and Applications (JOGO)*, doi: 10.1007/s10898-025-01566-6.
- **Karantoumanis, E.**, Balafas, V., Louta, M., & Ploskas, N. (2024). Real-time plant disease detection from a small image dataset using data augmentation and deep learning methods. *Soft Computing (SOCO)*, doi: 10.1007/s00500-024-10348-3.
- **Karantoumanis, E.**, & Ploskas, N. (2024). Improving derivative-free optimization algorithms through an adaptive sampling procedure. *Results in Control and Optimization*, 100460, doi: 10.1016/j.rico.2024.100460.
- Balafas, V., **Karantoumanis, E.**, Louta, M., & Ploskas, N. (2023). Machine learning and deep learning for plant disease classification and detection. *IEEE Access*, doi: 10.1109/ACCESS.2023.3324722.

Διεθνή Συνέδρια & Πρακτικά

- **Karantoumanis, E.**, & Ploskas, N. (2026). A Constrained Grey-Box Optimization Method with Swarm-Guided Acquisition and Multi-Anchor Boundary Repair. *11th International Symposium & 33rd National Conference on Operational Research (HELORS 2026)*.
- **Karantoumanis, E.**, Mavromatidis, D., Mitropoulou, K., & Ploskas, N. (2026). Automated Job Matching using Large Language Models: A Case Study for the Region of Western Macedonia. In *29th Pan-Hellenic Conference on Progress in Computing and Informatics (PCI'2026)*, Association for Computing Machinery, New York, NY, USA, pp. 293–298, doi: 10.1145/3829216.3829312.
- Iosif, P., **Karantoumanis, E.**, Sarigiannidis, P., & Ploskas, N. (2026). Optimizing Waste Collection Routes Using IoT Sensors, Predictive Simulation, and VRP Techniques: A Case Study in Kozani, Greece. In *29th Pan-Hellenic Conference on Progress in Computing and Informatics (PCI'2026)*, Association for Computing Machinery, New York, NY, USA, doi: 10.1145/3829216.3829275.
- **Karantoumanis, E.**, & Ploskas, N. (2024). Optimizing concentrated solar power plants using adaptive sampling-based derivative-free algorithms. In *28th Pan-Hellenic Conference on Informatics (PCI 2024)*, Association for Computing Machinery, New York, NY, USA, doi: 10.1145/3716554.3716611.
- Louta, M., Papathanasiou, F., Damos, P., Ploskas, N., Dasygenis, M., Kyriakidis, T., Dimokas, N., Balafas, V., Chatzisavvas, A., Karampelia, I., **Karantoumanis, E.**, Mantas, N., Lazaridis, V., Vandikas, I., Stergiou, K., Angelidis, P., & Tsikos, E. (2022). Intelligent Pesticide and Irrigation Management in Precision Agriculture: The case of VELOS Project. *Proceedings of the 10th International Conference on Information and Communication Technologies in Agriculture, Food and Environment (HAICTA 2022)*, Athens, Greece. [CEUR Workshop Proceedings]
- **Karantoumanis, E.**, Balafas, V., Louta, M., & Ploskas, N. (2022). Computational comparison of image preprocessing techniques for plant diseases detection. In *2022 7th South-East Europe Design Automation, Computer Engineering, Computer Networks and Social Media Conference (SEEDA-CECNSM)*, IEEE, pp. 1-5, doi: 10.1109/SEEDA-CECNSM57760.2022.9932972.
- **Karantoumanis, E.**, Krallis, X., & Ploskas, N. (2021). An experimental evaluation of sensors on a LoRaWAN-based GPS tracking system. In *25th Pan-Hellenic Conference on Informatics (PCI 2021)*, Association for Computing Machinery, New York, NY, USA, pp. 224–228, doi: 10.1145/3503823.3503865.
- **Karantoumanis, E.**, & Ploskas, N. (2021). A computational comparison of mixed-integer derivative-free optimization solvers in an adaptive sampling surrogate modeling framework. In *Book of Abstracts of the 31st European Conference on Operational Research (EURO 2021)*, Athens, Greece.
- **Karantoumanis, E.**, & Ploskas, N. (2020). Power consumption estimation in data centers using machine learning techniques. In: Kotsireas I., Pardalos P. (eds) *Learning and Intelligent Optimization. LION 2020. Lecture Notes in Computer Science*, vol 12096. Springer, Cham, doi: 10.1007/978-3-030-53552-0_20.
- **Karantoumanis, E.**, & Ploskas, N. (2020). A surrogate modeling and adaptive sampling framework for black-box optimization problems. *Virtual INFORMS Annual Meeting 2020*.

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

Συνεπικουρικό Έργο σε Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών 2024 – 2026
Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

- Διδασκαλία (2 κύκλοι μαθημάτων) στο ΠΜΣ «Ανάπτυξη Ψηφιακών Παιχνιδιών» για το μάθημα: **Αλγοριθμική Σκέψη**.

Βοηθός Διδασκαλίας / Συνεπικουρικό Έργο (Προπτυχιακό) 2020 – 2025
Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

- Ανάλυση και Σχεδιασμός Αλγορίθμων
- Διακριτά Μαθηματικά
- Αλγόριθμοι και Δομές Δεδομένων

ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

Γλώσσες Προγραμματισμού: Python, C, C++, MATLAB, SQL, PHP, JavaScript, HTML, CSS

Τεχνητή Νοημοσύνη & LLMs: Machine Learning & Deep Learning (PyTorch, TensorFlow, Scikit-Learn), LLMs (Hugging Face, Prompt Engineering, Fine-tuning, RAG)

DevOps & Sysadmin: Linux / Unix Administration, Docker Containers, Git (Version Control), CI/CD Pipelines, Shell Scripting (Bash), Cloud Infrastructure

Βάσεις Δεδομένων (Databases): Relational Databases (MySQL, PostgreSQL), NoSQL Databases, Database Design & Optimization

Ξένες Γλώσσες: Αγγλικά (Proficiency - C2), Γερμανικά (Intermediate - B1), Ελληνικά (Μητρική)